收稿日期：2025 年 7 月 28 日；录用日期：2025 年 8 月 11 日；发表日期：2025 年 8 月 13 日；当前版本日期：2025 年 9 月 2 日。

数字对象唯一标识符（DOI）：10.1109/OJCOMS.2025.3598602

LoRa 直连卫星通信中的多普勒估计与补偿技术

JAMIL FARHAT[1]，GIANNI PASOLINI[2,3]（IEEE Member），ENRICO PAOLINI[2,3]（IEEE Senior Member），MUHAMMAD ASAD ULLAH[4]（IEEE Member），RICHARD DEMO SOUZA[5]（IEEE Senior Member）

[1] 巴西巴拉那联邦理工大学（UTFPR）电气与计算机工程研究生项目（CPGEI），Curitiba 80230-901，Brazil

[2]CNIT-WiLab，University of Bologna，40126 Bologna，Italy

[3]University of Bologna 电气、电子与信息工程系，40126 Bologna，Italy

[4]VTT Technical Research Centre of Finland Ltd.，02044 Espoo，Finland

[5]Federal University of Santa Catarina 电气与电子工程系，Florianópolis 88040-900，Brazil

通信作者：J. FARHAT（jamilfarhat@utfpr.edu.br）

本研究的论文处理费得到巴西高等教育人员改进协调机构 CAPES（ROR：00x0ma614）的部分资助；同时得到 CNPq 项目 305021/2021-4、CAPES/STIC-AMSUD 项目 88881.985542/2024-01 以及 RNP/MCTI Brasil 6G 项目 01245.020548/2021-07 的部分资助。

摘要—在低功耗广域网（Low-Power Wide Area Network, LPWAN）体系中，远距离广域网（LoRaWAN）技术所采用的远距离（Long Range, LoRa）调制，凭借低成本、低功耗与长距离通信能力，已成为物联网（IoT）连接的重要候选方案。LoRa 的一个新兴应用场景是直连卫星（direct-to-satellite, DtS）通信，其可将覆盖扩展至偏远地区以支撑 IoT 业务。卫星物联网通常优先采用低地球轨道（Low Earth Orbit, LEO），原因在于其相较地球静止轨道具有更低的发射成本与更小的路径损耗。然而，LEO 卫星高速运动导致的多普勒效应是其主要缺陷之一。既有研究已证实，多普勒效应会显著降低 LoRa DtS 性能。本文提出四种面向 LoRa DtS 连接的多普勒估计与补偿框架，并通过数值仿真将其性能与无多普勒效应的理想情形进行比较。进一步地，本文分析扩频因子以及其他多普勒相关关键参数之间的耦合关系，以研究不同框架之间的性能权衡。结果为在 DtS 连接中实现稳健的 LoRa 参数配置提供了参考。

关键词—直连卫星，LEO，LoRa，LPWAN。

I. 引言

物联网（Internet of Things, IoT）是一种具有变革意义的技术范式，也是大规模机器类通信（massive Machine-Type Communications, mMTC）的重要支柱，其目标是连接海量设备；这些设备通常（但并非绝对）具有低功耗和低数据率的特征 [1]。IoT 应用覆盖工业自动化、精准农业、环境监测、运输与物流、智慧城市等众多领域 [2], [3]。然而，各应用领域面临的约束并不相同，因此需要可扩展的解决方案，同时兼顾功耗、设备复杂度、成本效率和数据率 [4], [5]。

为满足长距离、低功耗连接需求，3GPP 与非 3GPP 的低功耗广域网（LPWAN）已成为 IoT 生态中的关键技术，在能量效率、覆盖范围、数据率与部署成本之间实现折中。其长距离连接能力使其尤其适用于不同环境下的大规模 IoT 部署 [6]–[9]。

在非 3GPP LPWAN 技术中，LoRaWAN 已成为 IoT 应用的主流连接方案之一 [7], [10]。其成功的重要原因是采用由 Semtech 开发并申请专利的 LoRa 啁啾扩频（chirp spread spectrum, CSS）调制 [11]，能够根据不同信道条件动态调整参数，从而在数据率与接收机灵敏度之间进行权衡，并针对不同应用与覆盖范围优化性能 [12]。

LoRaWAN 已广泛用于长距离通信，并越来越多地被考虑集成到基于卫星的 mMTC 网络中 [13]，为实现低成本全球覆盖提供了可行路径 [4]。值得注意的是，LEO 卫星在支撑 LoRa DtS 通信方面展现出很大潜力：不仅可将网络覆盖延伸至偏远地区，还可以通过卫星回传互联 LoRaWAN 网关，为地面网络提供具有韧性的备份连接 [14]–[16]。

然而，要使上述方案真正有效，必须解决 LEO 卫星高轨道速度带来的问题。为了在地球引力作用下维持轨道运行，LEO 卫星的运动速度远高于地球自转线速度，由此在卫星与地面 IoT 设备之间形成显著的相对运动，并导致接收信号载波频率产生随时间变化的偏移 [17]。该频率偏移随时间变化的速率称为多普勒变化率（Doppler rate），其取决于卫星轨迹以及收发端的相对位置，直接影响信号同步和通信可靠性。

这种动态特性带来了显著困难：多普勒频移和多普勒变化率均随时间变化，接收机必须持续跟踪和调整，才能维持可靠通信，因此对 LoRa 接收机的物理层提出了特殊挑战 [18], [19]。需要指出的是，多普勒频移主要影响卫星可见时间窗的起始和末端，此时载波频率变化幅度较大 [17]；相比之下，多普勒变化率在可见时间窗中部影响最明显 [17]。二者叠加会导致分组丢失，并进一

非 IEEE 官方译文；依据 CC BY 4.0 原文制作

步缩短实际有效可见时间。

本文旨在通过减轻多普勒相关损伤来延长有效通信时间窗，从而增加 IoT 设备可利用的传输机会；这不仅改善调制方案本身的性能，也提升整个网络的运行效率。

A. 创新点与主要贡献

在卫星通信中，主要存在两类接入模式：间接接入卫星（indirect-to-satellite, ItS）和直连卫星（DtS）。在 ItS 模式下，需要一个中间地面网关在卫星与地面 IoT 设备之间提供通信中继，该网关通常作为转发节点传递数据。相反，DtS 模式允许 IoT 设备直接与卫星通信，不再依赖地面基础设施，从而简化网络部署 [15], [20]，因此更适合实现全球覆盖。

本文提出并讨论在卫星端进行多普勒损伤估计与补偿的策略，以提高 LoRa DtS 系统性能。具体而言，本文给出四种策略，并将 LoRa 帧中特定啁啾用作导频来估计多普勒效应。不同方案采用不同机制，理论上可逐步提升估计精度：i）**点估计**：利用 LoRa 帧结构中的最后一个同步下啁啾估计多普勒频移；ii）**线性估计**：比较帧内第一个与最后一个同步下啁啾，在估计频移的同时计算频移随时间变化的斜率；iii）**基于中插导频的估计**：在点估计或线性估计基础上，按设定时间间隔对估计值进行更新，从而进一步提高精度。需要强调的是，这些方案不需要复杂计算，其实现主要依赖软件/固件升级。

本文采用数值仿真，在不同多普勒场景下评估各方案性能。结果揭示了误码性能与补偿精度之间的权衡，并为 LoRa DtS 系统的实际部署可行性提供依据。本文主要贡献概括如下：

- 提出并评估四种多普勒估计方法：点估计、线性估计、中插导频-点估计和中插导频-线性估计，并分析它们在提高补偿精度和降低错误率方面的有效性。
- 通过详细数值仿真比较不同方法的性能权衡，给出它们在 LoRa DtS 通信系统中抑制多普勒效应时的相对优势与局限。
- 数值结果表明，中插导频-点估计在多种条件下均具有稳定表现，其性能通常接近对应场景下的最优方法；所考察条件包括不同信噪比（SNR）、负载长度和卫星位置。此外，本文还分析了可改善错误率性能的最优中插导频更新间隔。
- 结果进一步表明，多普勒估计策略的选择必须结合关键 LoRa 参数，尤其是扩频因子（SF），并综合考虑多普勒频移、信号配置与系统约束之间的耦合关系。

本文其余部分安排如下：第 II 节回顾相关研究；第 III 节介绍 LoRa 信号的关键特性及帧结构；第 IV 节给出多普勒效应的基本概念；第 V 节分析多普勒效应对 LoRa DtS 通信的影响；第 VI 节提出用于多普勒估计与补偿的框架，以减轻卫星链路中的多普勒频移和变化率；第 VII 节给出仿真数值结果；第 VIII 节总结全文。

II. 相关研究现状

A. 链路预算与可扩展性

近期研究已在多种场景下对 LoRa 性能进行了广泛分析，重点主要集中于链路预算与可扩展性 [12], [20]–[27]。例如，文献 [21] 提出了新的调制与解调技术以提高效率和性能；文献 [12], [28] 则系统分析了 LoRa 信号特性及解调技术。更近期的文献 [22] 对 CSS 调制进行了全面综述，包括信号生成、检测与差错性能，从而加深了对 LoRa 在 IoT 网络中能力边界的理解。

在 LoRa DtS 网络中，研究者还考察了系统可扩展性与并发上行传输。例如，文献 [24] 提出基于分数啁啾速率的 CSS 调制，以在保持抗噪性的同时实现非正交多址；文献 [25] 面向过载 LoRa-DtS 网络提出基于 ALOHA 的机制，使设备动态调整发送速率以优化性能；文献 [26] 给出一种高效随机接入方案，其前导结构可联合估计定时提前量与载波频率偏移，但仅适用于整数倍子载波间隔偏移；文献 [27] 则研究了无协调 LEO 卫星 IoT 网络中的无碰撞上行传输。

从更广泛的卫星通信视角看，文献 [29] 分析了直连智能手机卫星通信面临的技术挑战，并提出适用于高动态场景的空口、超大规模星载多波束天线以及面向随机接入的按需窄波束调度等关键方案。文献 [30] 研究通过星地融合网络与吸收式可重构智能表面（RIS）提高卫星下行安全性，以最大化保密速率。文献 [31] 在混合星地中继网络中研究 RIS，通过联合波束成形设计，在满足用户速率要求的同时最小化总发射功率。针对长传输距离与有限频谱问题，文献 [32] 提出空-天-地中继网络，并采用混合自由空间光/射频传输模式以及无接入联邦深度强化学习框架进行优化。

上述研究共同说明了 LoRa、DtS 与卫星网络的可行性，但多普勒效应仍是尚未完全解决的问题。尤其是在链路预算与可扩展性已取得明显进展的背景下，如何在 LEO 卫星通信中准确估计并补偿多普勒频移与多普勒变化率，仍需要进一步研究。[1]

B. 多普勒相关研究

LoRa 卫星通信中的多普勒效应已通过现场试验、实验室实验、真实飞行试验和解析模型得到广泛研究。文献 [34] 构建了软件定义无线电（SDR）实验平台，在 868 MHz 工作频率下模拟 LoRa 卫星链路的多普勒效应。结

[1] 3GPP 标准中的非地面网络（NTN）已经在多普勒补偿方面取得了显著进展，但本文聚焦 LoRa 系统。LoRa 的设计目标强调超低功耗、简单性和成本效率 [33]，其设计原则与通常更复杂的 3GPP 技术存在明显差异。

果表明，LoRa 对静态多普勒偏移具有较强容忍度，而动态多普勒效应会导致更高的错误率。

在涉及终端运动的实验室与室外实验方面，文献 [35] 将 LoRa 终端安装在转速为 1500 r/min 的车床上，对应的等效线速度约为 80 km/h；文献 [36] 则将 LoRa 终端安装在速度 32–104 km/h 的车辆上，所产生的多普勒频移约为 300–400 Hz。两项实验均证实 LoRa 对多普勒效应敏感。这一点尤其值得注意，因为车辆运动引起的多普勒量级远低于典型 LEO 卫星通信；LEO 卫星轨道速度约为 27,000 km/h。

文献 [13], [37] 在实验室中考虑了轨道高度 200 km 与 550 km、工作频段 430–434 MHz 的 LEO 卫星场景。这些研究进一步促成了 LoRa 卫星 Norby 的研制。Norby 于 2020 年 9 月 28 日发射，搭载 SX1278 收发机，载波频率为 436.703 MHz。论文撰写时，多个地面网关已成功接收约一百万个来自 Norby 的 LoRa 分组；此外，地面 LoRaWAN 网关已成功接收来自多颗 LoRa 卫星的 2100 万余个遥测分组。这一结果有力验证了 LoRa DtS 通信的可行性 [38]。

Norby 任务还为理解 CSS 调制在 LEO 卫星通信中的局限提供了重要实测依据。文献 [39] 介绍的早期 Norby 飞行试验用于研究载波频率 436.703 MHz、轨道高度 560 km 时 LoRa 调制的能力边界。试验采用多组配置，包括带宽 $B \in \{31.25, 62.5, 125, 500\}$ kHz，以及 55 字节和 143 字节两种负载长度，共开展 20 组不同参数组合的实验，以研究多普勒效应对 LoRa 鲁棒性的影响。

与地面 LoRa 实验 [35], [36] 以及 LoRa DtS 实验室试验 [13], [37] 类似，文献 [39] 中的 Norby 实验表明，LoRa 仅在有限参数配置下对多普勒效应表现出较强容忍度。飞行试验还揭示了多普勒频移和多普勒变化率对链路可靠性及解调性能的不同影响，主要结论包括：

- 多普勒频移会降低 LoRa 信号接收质量，并在最低仰角处造成通信失败；最低仰角对应最大链路距离以及最大多普勒频移。
- 多普勒变化率会给接收机频率跟踪环带来挑战，并在高仰角处造成通信失败；高仰角通常对应最小链路距离，此时多普勒变化率的绝对值达到最大。

如 [17], [39] 所分析，在 90° 仰角处，多普勒频移接近 0 kHz，本身不会对成功接收造成明显困难；然而同一位置的多普勒变化率非常高，会严重影响空中传输时间较长的 LoRa 分组。因此，当采用会增加传输持续时间的参数配置时，LoRa 调制尤其容易受到影响。

已有多种方法用于缓解 LoRa 系统中的多普勒损伤。例如，文献 [40] 提出一种利用前导符号完成多普勒估计与补偿的接收机结构。该工作对本文具有重要启发，但未研究 LoRa 内置低数据率优化（Low Data Rate Optimization, LDRO）模式的潜力。本文结果表明，LDRO 在高多普勒条件下具有独特优势。[2] 文献 [41] 也提出了基于前导的频率偏移估计方法，但其面向地面通信，没有覆盖卫星链路中特有且更严重的多普勒问题。

另一类方法见文献 [42]，其在 LoRa 负载中嵌入导频符号，用于多普勒估计与补偿。然而，该方法的数值结果仅通过一幅图展示，难以全面评估不同调制参数、导频配置、多普勒条件以及 LDRO 开/关状态下的性能。更重要的是，上述既有工作普遍缺少与其他替代策略的系统对比，因此难以明确判断各方案的相对性能和实际可用性。

为弥补这些不足，本文系统提出并评估四种不同的多普勒估计策略，它们利用前导中的同步啁啾或负载中的嵌入式导频符号，对初始多普勒频移及其在帧持续时间内的变化速率进行估计。与已有研究不同，本文对四种方法进行严格的统一对比，并覆盖不同调制参数、不同卫星轨道位置，以及 LDRO 开启和关闭等多种条件，以更全面地揭示不同方案之间的性能权衡。

III. LoRa 基础及其在 DtS 通信中的应用

A. LoRa 调制

LoRa 是 CSS 调制的一种专用实现，目标是支持低功耗通信、获得较强抗干扰能力，并便于接收端实现时间与频率同步。LoRa 基于一组线性啁啾，即在有限持续时间内频率在给定带宽 B 上线性扫描的正弦信号 [12], [17]，因此可视为具有线性频率偏移的一类频率调制。具体而言，LoRa 使用 M 个形状不同的啁啾，每个啁啾对应调制字母表 $\mathcal{S} = \{0, 1, \ldots, M-1\}$ 中的一个符号 s。

从数学上看，啁啾可表示为 [12]

$$c(s,t) = V_0 \cos\left[2\pi F_C t + 2\pi \int_0^t \Delta f(s,\xi)\,\mathrm{d}\xi\right], \quad 0 \le t \le T_c. \tag{1}$$

其中，V_0 为幅度，F_C 是扫频区间 $[F_C - B/2, F_C + B/2]$ 的中心频率，T_c 为啁啾持续时间；$\Delta f(s,t)$ 表示相对于 F_C 的瞬时频率偏移，其取值由符号 s 决定，并在 $[-B/2, B/2]$ 内变化。

更具体地，对于任意 $s \in \mathcal{S}$，对应啁啾的瞬时频率偏移 $\Delta f(s,t)$ 从 $-B/2+(B/M)s$ 开始，并线性增加至 $B/2$。达到最大偏移 $B/2$ 后，$\Delta f(s,t)$ 回绕至 $-B/2$，随后继续线性增加，直到在 $t = T_c$ 时回到初始值 $-B/2+(B/M)s$。图 1 给出了 $M = 256$、$s = 91$、$B = 500$ kHz、$T_c =$

[2] LDRO 会增加分组的空中传输时间（ToA），从而直接增加能耗。尽管存在该开销，LDRO 能提高系统对频率偏移的鲁棒性，而高扩频因子下较长的发送/接收时段尤其容易出现频率偏移。因此，在恶劣信道条件下，LDRO 所带来的可靠性收益能够证明额外能耗是合理的。

5.12×10^{-4} s 时的瞬时频率偏移示例。

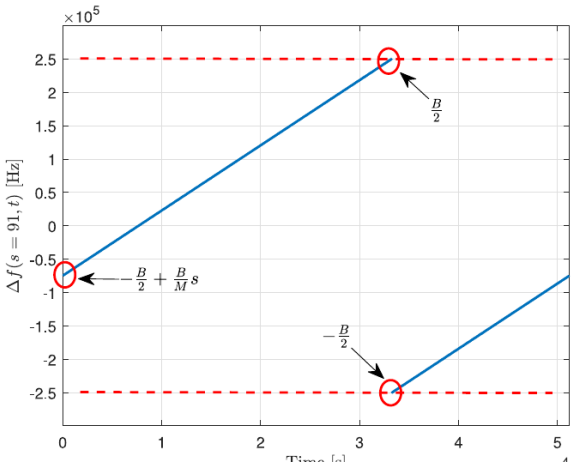


图 1. 瞬时频率偏移示意。$s = 91$，$B = 500$ kHz，$T_c = 5.12 \times 10^{-4}$ s；虚线标出了频率边界。

图内术语对照：*Time* → 时间；$\Delta f(s,t)$ → 瞬时频率偏移。

LoRa 可以通过参数选择直接实现接收灵敏度与数据率之间的折中。实现该折中的两个关键参数是带宽 B 与扩频因子 SF。带宽可配置为 125、250 或 500 kHz；增加带宽可提高比特率，但会牺牲接收灵敏度。扩频因子的取值范围为 SF = 7 到 SF = 12，并直接决定啁啾持续时间，从而影响通信可靠性。LoRa 满足关系 $BT_c = M$，且 $M = 2^{\mathrm{SF}}$。因此，在给定带宽 B 时，增加 SF 会延长啁啾持续时间，从而提高接收灵敏度与链路可靠性。带宽、扩频因子与符号持续时间之间的这种耦合，使 LoRa 能够适应不同应用需求。

B. LoRa 解调

为便于理解后文的多普勒估计策略，首先回顾 [12] 中给出的 LoRa 解调过程。根据式 (1)，并设负载解调时 $t = 0$ s 对应含有 n_{sym} 个啁啾的负载起点，则第 n 个数据信号符号 s_n 对应的啁啾可写为

$$c_n(t) = V_0 \cos[2\pi F_C t + \omega(s_n, t)], \quad nT_c \le t \le (n+1)T_c, \tag{2}$$

其中 $n \in \{0, 1, \ldots, n_{\mathrm{sym}} - 1\}$，相位偏移为

$$\omega(s_n, t) = 2\pi \int_{nT_c}^{t} \Delta f(s_n, \xi)\, \mathrm{d}\xi, \tag{3}$$

$\Delta f(s_n, t)$ 为符号 s_n 对应的瞬时频率偏移，且 $nT_c \le t \le (n+1)T_c$。因此，第 n 个符号区间内的复包络为

$$i_n(t) = V_0 \exp[j\omega(s_n, t)]. \tag{4}$$

由式 (4)，接收端通过将 $i_n(t)$ 与纯上啁啾的复共轭相乘来执行去啁啾（dechirping）操作，得到

$$r_n(t) = i_n(t) \exp[-j\theta(t - nT_c)], \tag{5}$$

其中纯上啁啾的相位偏移为

$$\theta(t) = 2\pi \left(-\frac{B}{2} t + \frac{B}{2T_c} t^2 \right), \quad 0 \le t \le T_c. \tag{6}$$

[3]

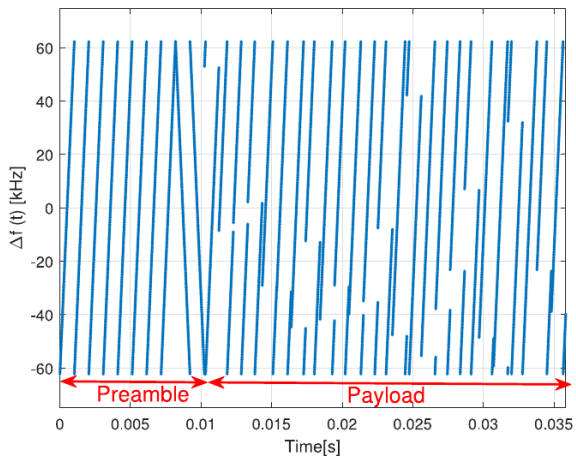


图 2. LoRa 帧内的频率偏移示意。$B = 125$ kHz，SF = 7，$T_c = 1$ ms。

图内术语对照：*Preamble* → 前导；*Payload* → 负载；*Frequency deviation* → 频率偏移。

需要指出，去啁啾操作要求实现帧同步；即使存在多普勒效应，该同步仍可实现 [40]。随后，对式 (5) 执行傅里叶变换，并在编号为 0 到 $M - 1$ 的频率栅格中找到谱峰所在的 bin，即可恢复发送符号 s_n。但在存在多普勒效应时，额外频率偏移会使谱峰发生移动，进而造成符号索引错位。因此，需要有效估计并补偿这类频率偏差，这正是本文的研究重点。为此，本文利用 LoRa 帧本身的结构进行估计。

C. LoRa 帧结构

LoRa 帧由若干部分构成：前导、帧头（可选）、负载，以及用于差错检测的循环冗余校验（CRC，可选）。图 2 给出了一个包含前导和负载的帧的频率偏移示例，其中 $B = 125$ kHz、SF = 7。

前导主要用于将接收机与发送信号同步，并主要由 n_{up} 个纯上啁啾组成。图 2 的示例在帧起始处含有 $n_{\mathrm{up}} = 8$ 个上啁啾，每个上啁啾的频率偏移均从 $-B/2$ 线性增加到 $B/2$。随后是 n_{dw} 个下啁啾，通常 $n_{\mathrm{dw}} = 2.25$，用于标记前导结束并保证接收机完成帧同步。[4] 如图所示，下啁啾的频率偏移线性下降，其扫描方向与上啁啾相反。帧的其余部分是实际承载数据的负载，由 n_{sym} 个啁啾组成，每个啁啾表示调制字母表 $\mathcal{S}$ 中的一个符号，并携带 $\mathrm{SF} = \log_2 M$ 个比特。图 2 的负载由 25 个啁啾组成，紧

[3] 纯上啁啾的复共轭即纯下啁啾，其频率偏移从 $B/2$ 线性下降至 $-B/2$。

[4] 图 2 仅显示两个完整下啁啾，未画出不完整的 0.25 个下啁啾，因为它与本文讨论无关。

接在前导下啁啾之后；其每个负载啁啾的初始频率均由该符号区间发送的调制符号 $s \in \mathcal{S}$ 决定。

在 LoRa 术语中，一个帧的发送持续时间称为空中传输时间（Time-on-Air, ToA）。ToA 不仅取决于负载中符号（啁啾）的数量，还取决于决定单个啁啾持续时间的 SF。该特性对本文尤其重要，因为更长的帧通常对应更高的扩频因子，并且更容易受到多普勒变化率影响；在一个帧的开始与结束之间，载波频率可能产生显著变化。

D. 潜在的 LoRa DtS 应用

表 1 给出了不同应用下的 DtS IoT 数据业务模型，包括负载长度、上报周期，以及带宽为 125 kHz 时的 ToA。例如，航空器广播式自动相关监视（ADS-B）系统每秒发送 32 字节消息；对于航速超过 23 节的船舶，船舶自动识别系统（AIS）每 2 秒发送 21 字节消息 [43], [44]；风力发电机监测系统每 600 秒发送 10 字节负载 [16]；智慧农业设备通常每 1800 秒发送 10 字节，而智能电表则按照固定周期发送 12 字节分组。不同应用具有不同发送间隔，因此每个帧内所经历的多普勒条件也不同。

IV. 多普勒效应

如前所述，地面终端与 LEO 卫星之间的相对速度会给 DtS 通信带来显著挑战。LEO 卫星为维持轨道，需要以远高于地球自转速度的速度运动，因此相对于地面 IoT 设备具有很高的径向速度。如图 3 所示，该相对运动会使发送载波频率 F_C 与接收载波频率 $F_R(t)$ 之间产生偏移。这一现象即多普勒效应，会显著影响接收机物理层，在信号捕获、同步和解调过程中造成困难 [18]。

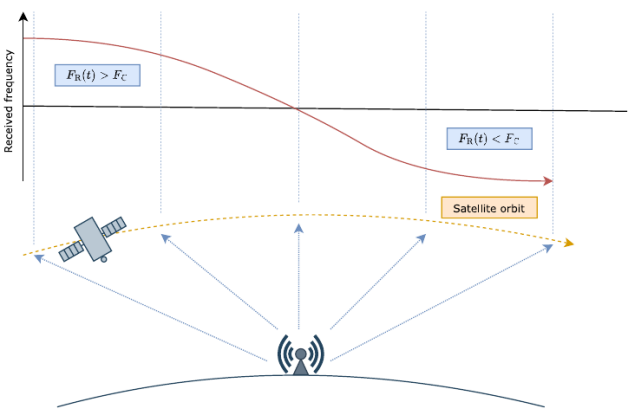


图 3. 卫星沿轨道运动时，接收载波频率 $F_R(t)$ 随时间的变化。

图内术语对照：*Received frequency* → 接收频率；*Satellite orbit* → 卫星轨道。

具体而言，多普勒效应包括两个关键量：**多普勒频移**，表示由相对运动造成的瞬时频率变化；**多普勒变化率**，描述该频移随时间变化的快慢。在理想的终端-卫星几何关系下，低仰角时卫星与终端距离较大，多普勒频移最明显；高仰角时卫星接近终端正上方、链路距离最小，多普勒变化率最显著。

在任意时刻 t，多普勒频移 $F_D(t)$ 定义为 [17]

$$F_D(t) = F_R(t) - F_C, \tag{7}$$

其中 $F_R(t)$ 是由卫星运动造成的时变接收载波频率，F_C 为发送载波频率。卫星接收地面设备 IoT 消息时的多普勒频移可表示为

$$F_D(t) = -\frac{v(t)}{c} F_C, \tag{8}$$

其中 $v(t)$ 是从 IoT 设备视角观察到的卫星相对速度，c 为光速。[5][6][7]

多普勒变化率 $\dot{F}_D(t)$ 定义为多普勒频移对时间的导数：

$$\dot{F}_D(t) = \frac{\mathrm{d}F_D(t)}{\mathrm{d}t}. \tag{9}$$

显然，多普勒频移和多普勒变化率都与卫星位置、速度、轨迹以及载波频率高度相关。图 4 基于 [13] 的理论框架，给出了载波频率 $F_C = 868$ MHz、卫星轨道高度 550 km 时二者的典型量级 [46]。图中 $t = 0$ s 对应卫星位于 IoT 设备正上方（最大仰角），$t = \pm 366$ s 对应最低仰角位置。与预期一致，低仰角处的多普勒频移较大，而最高仰角处的多普勒变化率绝对值最大。

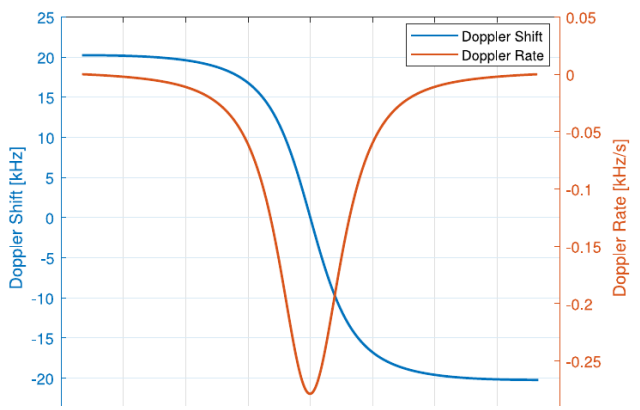


图 4. 轨道高度 550 km、载波频率 868 MHz 时 LEO 卫星链路的多普勒频移与多普勒变化率。

图内术语对照：*Doppler shift* → 多普勒频移；*Doppler rate* → 多普勒变化率；*Time* → 时间。

[5]本文约定：卫星朝向 IoT 设备运动时 $v(t) < 0$，因此产生正多普勒频移；卫星远离 IoT 设备时 $v(t) > 0$，产生负多普勒频移。

[6]实际系统中，计算相对速度 $v(t)$ 需要精确的卫星位置和速度信息、IoT 终端的经纬度和高度，以及足够精确的时间同步，以将接收信号与卫星位置关联。高精度数据往往依赖卫星运营商或轨道跟踪服务，终端定位或时钟误差也会显著影响 $v(t)$ 的估计精度。

[7]当 $v(t) \ll c$ 时，式 (8) 是良好的多普勒频移近似；所有实际场景均满足这一条件。

表 1. 潜在卫星 IoT 应用及业务模型（带宽 $B = 125$ kHz）。

应用	上报周期/s	负载/字节	ToA / ms		
			SF = 7	SF = 10	SF = 12
航空业务（ADS-B）	1	32	92.4	575.5	2138.1
海事业务（AIS）	2–180	21	77.1	452.6	1810.4
车辆跟踪	120	8	56.6	370.7	1482.8
野生动物跟踪	120	10	61.7	370.7	1482.8
风机监测	600	10	61.7	370.7	1482.8
智能电表	900	12	61.7	411.6	1482.8
智慧农业	1800	10	61.7	370.7	1482.8

V. 多普勒效应对 LoRa 通信的影响

多普勒频移和多普勒变化率均可严重降低 LoRa 信号接收性能，尤其是在超过接收机容差时。例如，过大的多普勒频移可能使接收机无法锁定载波频率，而较高的多普勒变化率即使在已建立载波同步后也可能破坏同步过程，最终导致整帧丢失。

LoRa 调制内置了用于提高多普勒鲁棒性的 LDRO 模式。对于给定 SF，LDRO 会减少每个符号承载的有效比特数，使调制字母表的有效基数变为 $M = 2^{\mathrm{SF}-2}$。由于符号密度降低，相邻啁啾对应的频率间隔 B/M 增大 4 倍，因此对多普勒频移更鲁棒。代价是数据率下降，因为每个符号映射的比特数减少。[8]

如第 III-A 节所述，SF 是 LoRa 通信中的关键参数：它直接影响接收灵敏度，较大的 SF 可以扩大收发双方的通信距离。这对于强调远距离连接的 DtS 通信尤其重要。然而，SF 的选择同时会改变系统对多普勒效应的敏感度。随着 SF 增大，相邻啁啾对应的频率间隔变小，接收机因此更容易受到多普勒频移影响。此外，一个接收帧起始处与结束处经历的多普勒频移并不相同，其变化不仅由 $\dot{F}_D(t)$ 决定，还与帧持续时间（即 ToA）有关。由于 LoRa 的 ToA 随 SF 增大而增加，高 SF 配置更容易受到动态多普勒影响，因为在完整帧接收期间载波频率可能发生明显变化。由此可见，SF 对接收灵敏度与多普勒鲁棒性的影响方向相反，因此必须进行准确的多普勒估计与补偿，才能保证 DtS 场景下的可靠通信。

图 5 在不同卫星轨道位置和不同 SF 下分析多普勒频移随时间的变化。作为示例，取最低与最高扩频因子 SF = 7 与 SF = 12，考察约 2 s 的接收时间窗；卫星轨道高度为 550 km，载波频率 $F_C = 868$ MHz，负载长度为 15 字节。根据 [22]，比特率为 $R_b = \mathrm{CR}\, B/2^{\mathrm{SF}-1}$，其中编码率参数 CR = 1，带宽 $B = 125$ kHz。因此，SF = 7 时 $R_b \approx 6835$ bit/s，SF = 12 时降至约 366 bit/s，分别反映低扩频因子与高扩频因子的快、慢啁啾速率。

场景 1： 卫星位于产生最大多普勒频移、同时多普勒变化率为较小负值的位置。如图 4 所示，该情况约出现在 $t = -366$ s。此时由相对运动产生的频率偏移很大，但随时间变化缓慢。

场景 2： 卫星位于多普勒变化率最大、而多普勒频移接近最小的位置。如图 4 所示，$t = 0$ s 时多普勒变化率绝对值最大，而总体多普勒频移相对较小。

具体而言，场景 1 中，SF = 7 和 SF = 12 的多普勒频移均约为 20 kHz，但变化率很低，因此在整个帧持续时间内几乎保持在 20 kHz 附近。相反，场景 2 的动态效应更加明显，尤其对于 ToA 更长的 SF = 12。在 SF = 12 时，一个帧内多普勒频移约变化 510 Hz，而 SF = 7 时仅变化约 25 Hz。因此，高 SF 造成的长 ToA 会显著提高系统对多普勒变化率的敏感度。

为应对上述问题，需要采用稳健的多普勒估计和补偿技术。下一节将针对 LEO 卫星中的 LoRa DtS 链路提出四种多普勒估计与补偿策略。

VI. 所提出的多普勒估计策略

本节提出四种多普勒估计策略，分别记为点估计（point）、线性估计（linear）、中插导频-点估计（midamble-point）以及中插导频-线性估计（midamble-linear）。

A. 点估计

点估计策略利用 LoRa 帧前导中的最后一个同步下啁啾（见图 6）估计随后负载所经历的多普勒效应。

[8] 当带宽为 125 kHz 且采用较高扩频因子时（例如 SF = 11 和 SF = 12），LDRO 是强制启用的。原因是高 SF 显著延长帧持续时间，使系统更容易受到多普勒效应影响 [47]。

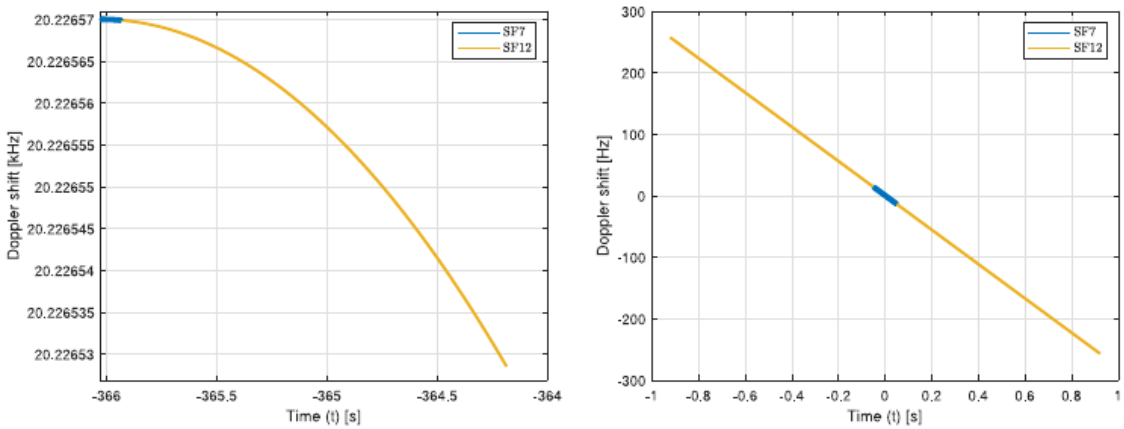


图 5. 不同扩频因子和不同卫星位置下的多普勒频移。左图对应场景 1，右图对应场景 2。

图内术语对照：*Case 1/Case 2* → 场景 *1*/场景 *2*；*Doppler shift* → 多普勒频移；*Time* → 时间。

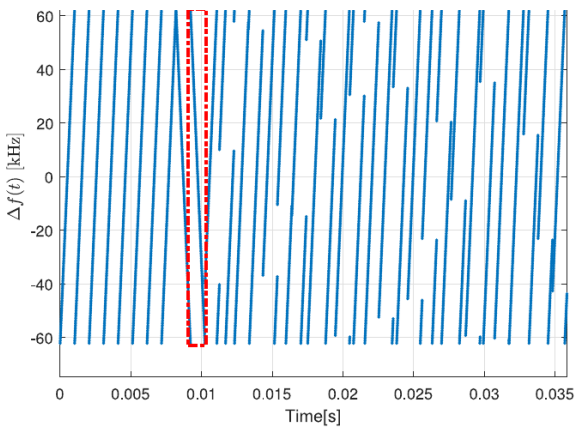


图 6. 点多普勒估计所使用的 LoRa 帧频率偏移示意，$n_{\text{up}} = 8$、$n_{\text{dw}} = 2$、$n_{\text{sym}} = 25$。点划红线表示用于点估计的最后一个同步下啁啾。

图内术语对照：*Frequency deviation* / $\Delta f(t)$ → 频率偏移；*Time* → 时间。

与第 III-B 节中对调制字母表符号 s_n 对应的上啁啾进行解调类似，接收机将同步下啁啾的复包络与纯上啁啾的复包络相乘；纯上啁啾的频率由 $-B/2$ 线性增加至 $B/2$。对乘积 $s_{\text{point}}(t)$ 作傅里叶变换，其谱峰所在频率栅格 S_{point} 即反映该同步下啁啾所经历的多普勒频移：

$$S_{\text{point}} = \arg\max_{f} \left| \mathcal{F}\{s_{\text{point}}(t)\} \right|, \tag{10}$$

其中 $\mathcal{F}\{\cdot\}$ 表示傅里叶变换。显然，在不存在多普勒频移时，$S_{\text{point}} = 0$。于是，多普勒引起的相位偏移估计为

$$\hat{\theta}_{\text{point}}(t) = 2\pi S_{\text{point}} t. \tag{11}$$

根据式 (11)，将式 (5) 中接收啁啾的复包络 $i_n(t)$（n 遍历负载中的全部啁啾）乘以 $\exp[-j\hat{\theta}_{\text{point}}(t)]$，得到多普勒补偿后的信号复包络：

$$\hat{i}_n(t) = i_n(t) \exp[-j\hat{\theta}_{\text{point}}(t)]. \tag{12}$$

该操作在假设整个 ToA 内多普勒频移保持不变的前提下，对整个负载的多普勒相位变化进行校正。随后，对补偿信号执行式 (5) 的去啁啾操作并进行傅里叶变换，即可完成解调 [12]。

注 1： 该方法非常简单，可视为文献 [41] 方法的简化版本。文献 [41] 使用前导中全部上啁啾所经历频移的平均值来估计多普勒频移；本文只利用前导中的最后一个下啁啾，因为它在时间上最接近需要高精度解调的负载。相比之下，[41] 的平均操作同时引入距离负载更远的上啁啾信息，使估计值更可能偏离负载实际经历的多普勒条件。然而，无论本文的点估计还是 [41] 的方法，都无法补偿多普勒变化率，因为从前导得到的频移估计在整个 ToA 内均被视为常数。本文将该方法作为基线，用于衡量更复杂策略能够带来的改善。

B. 线性估计

线性估计同时利用 LoRa 帧中的第一个和最后一个同步下啁啾，如图 7 所示。

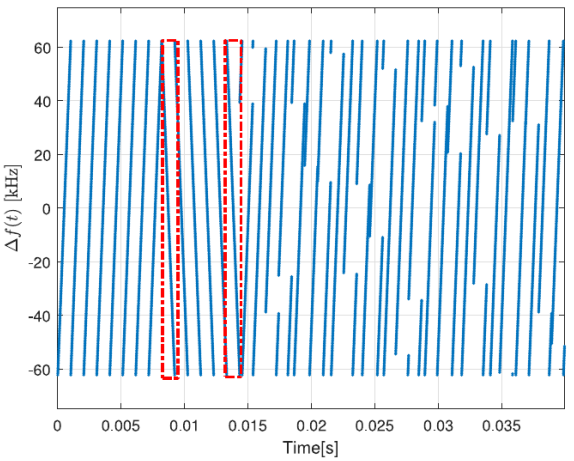


图 7. 线性多普勒估计所使用的 LoRa 帧频率偏移示意，$n_{\text{up}} = 8$、$n_{\text{dw}} = 6$、$n_{\text{sym}} = 25$。点划红线标出用于线性估计的两个同步下啁啾。

图内术语对照：*Frequency deviation* / $\Delta f(t) \rightarrow$ 频率偏移；*Time* $\rightarrow$ 时间。

对于帧持续时间内任意时刻 t，通过在第一个和最后一个同步下啁啾所测得的频率偏移之间进行线性插值，得到多普勒频移估计。于是，多普勒引起的频率偏移建模为

$$\gamma(t) = \alpha(t - T_{\text{start}}) + S_{\text{linear}}[1], \tag{13}$$

其中 $S_{\text{linear}}[n]$（$n \in \{1, \ldots, n_{\text{dw}}\}$）表示各同步下啁啾去啁啾后频谱峰值所在的频率 bin；T_{start} 为第一个下啁啾的起始时刻，而该下啁啾对应的频移估计为 $S_{\text{linear}}[1]$。

斜率系数 α 用于量化频率偏移随时间的变化速率，其计算为

$$\alpha = \frac{S_{\text{linear}}[n_{\text{dw}}] - S_{\text{linear}}[1]}{T_c(n_{\text{dw}} - 1)}, \tag{14}$$

其中 $S_{\text{linear}}[n_{\text{dw}}]$ 与 $S_{\text{linear}}[1]$ 的求取方式与第 VI-A 节得到 S_{point} 的过程相同。

该模型假设在接收同步下啁啾期间，多普勒频移随时间近似线性变化，并进一步假设这一线性趋势在整个帧持续时间（即完整 ToA）内保持。与第 VI-A 节的基线点估计相比，该方法有望在多普勒变化率较大时获得更好的补偿，因为点估计只估计单个频率偏移并将其应用于整个帧。当卫星处于距离 IoT 设备最近的位置时，这种线性建模尤其有意义。

根据式 (13)，多普勒引起的相位偏移估计为

$$\hat{\theta}_{\text{linear}}(t) = 2\pi t \left(\frac{1}{2}\alpha t - \alpha T_{\text{start}} + S_{\text{linear}}[1] \right), \tag{15}$$

进而得到补偿信号

$$\hat{i}_n(t) = i_n(t) \exp[-j\hat{\theta}_{\text{linear}}(t)], \tag{16}$$

之后仍按 [12] 的流程执行去啁啾与傅里叶变换完成解调。

注 2： 图 4 清楚表明，在整个卫星可见时间内，多普勒频移并不服从线性变化。乍看之下，这似乎与本节策略“频移随时间线性变化”的基本假设相矛盾。但该策略真正要求的是：在单个接收帧的 *ToA* 内，多普勒频移应能够被近似为线性函数。由于 ToA 取决于 SF、负载长度等参数，而帧内多普勒频移的局部曲线又受到卫星轨道位置影响，因此必须通过数值结果进一步检验该假设的适用范围。

此外，为提高 α 的估计精度，参与斜率估计的两个下啁啾应在时间上充分分离。这要求增加前导中的下啁啾数量，因此相较当前仅包含 2.25 个下啁啾的 LoRaWAN 标准帧，需要修改帧格式。所以，该方法并不符合现行 LoRaWAN 规范，而是作为未来高多普勒 DtS 系统可能采用的帧结构增强方案提出。图 7 示例使用了 6 个下啁啾。

C. 基于中插导频的估计

原则上，第 VI-B 节的线性估计是对点估计的改进，因为它部分考虑了多普勒变化率。但其精度依赖于“多普勒频移在整个帧 ToA 内近似线性”的假设。对于较长帧，多普勒频移可能出现明显非线性变化，从而使线性模型产生估计误差。

为解决这一问题，中插导频-点估计和中插导频-线性估计分别对点估计和线性估计进行动态更新。两种方法都在负载中嵌入导频上啁啾，并按固定间隔分布，使接收机能够在负载持续期间迭代更新多普勒估计。这些导频称为中插导频（midamble）。从实现角度看，中插导频就是一个纯上啁啾，对应调制字母表中的符号 0。因此，发送端只需在负载数据符号序列的相应位置插入数值 0；接收端提取实际数据时丢弃这些额外符号即可。两种帧结构分别见图 8 与图 9。

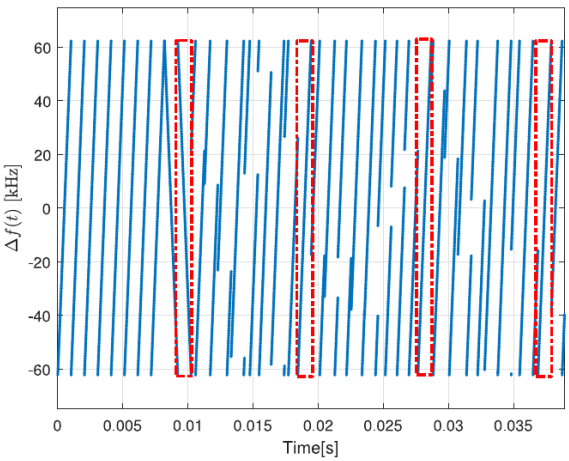


图 8. 中插导频-点估计的 LoRa 帧频率偏移示意。$n_{\text{up}} = 8$、$n_{\text{dw}} = 2$、$n_{\text{sym}} = 25$；点划红线表示前导下啁啾及用于更新点估计的负载内中插导频上啁啾。

图内术语对照：*Frequency deviation* / $\Delta f(t) \rightarrow$ 频率偏移；*Time* $\rightarrow$ 时间。

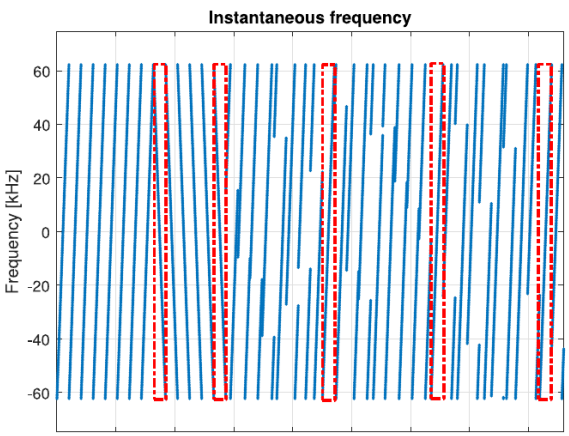


图 9. 中插导频-线性估计的 LoRa 帧频率偏移示意。$n_{\text{up}} = 8$、$n_{\text{dw}} = 6$、$n_{\text{sym}} = 25$；点划红线表示前导下啁啾及用于更新线性估计的负载内中插导频上啁啾。

图内术语对照：*Instantaneous frequency* $\rightarrow$ 瞬时频率；*Frequency* $\rightarrow$ 频率；*Time* $\rightarrow$ 时间。

1) 中插导频-点估计

该策略首先使用前导中的最后一个下啁啾，按照式 (11) 得到多普勒相位偏移的初始估计 $\hat{\theta}_{\text{point,mid}}[1]$。随后，每接收到新的中插导频，就对估计值进行迭代修正。具体地，在第 m 次中插导频更新时（$m \in \{2, \ldots, n_{\text{point,mid}}\}$，其中 $n_{\text{point,mid}}$ 为中插导频总数），相位偏移更新为

$$\hat{\theta}_{\text{point,mid}}[m] = \hat{\theta}_{\text{point,mid}}[m-1] + \Delta\hat{\theta}_{\text{point,mid}}[m], \quad (17)$$

其中 $\Delta\hat{\theta}_{\text{point,mid}}[m]$ 是由第 m 个中插导频估计到的频率偏移所产生的修正项。其计算方式与第 VI-A 节的点估计相同，即对中插导频去啁啾后的信号作傅里叶变换，谱峰所在频率对应多普勒频移。[9]

对于负载中的第 n 个啁啾，采用最新相位估计完成补偿：

$$\hat{i}_n(t) = i_n(t) \exp[-j\hat{\theta}_{\text{point,mid}}(t)]. \quad (18)$$

注 3： 该策略等价于把多普勒频移建模为分段常数函数。其性能关键取决于中插导频更新间隔 $T_{\text{point,mid}}$：必须在多普勒造成的频率误差累积到足以引发符号解调失败之前完成更新。该间隔受两个相互竞争的因素控制：一是由多普勒变化率驱动的频率误差累积速率 ξ；二是系统对频率误差的容忍能力。后者与相邻 LoRa 符号之间的频率间隔 $B/2^{\text{SF}}$ 成正比。

LoRa 的符号率 R_s 与上述频率间隔数值相同，即 $R_s = B/2^{\text{SF}}$。因此，更高的符号率意味着相邻符号的频率间隔更大，对频率偏移也更鲁棒。于是，可以将最大允许更新间隔定义为：在该时间内累积频移 $|\xi|T_{\text{point,mid}}$ 不超过可容忍阈值 kR_s，其中 k 是系统容差因子。由此有

$$T_{\text{point,mid}} = \frac{k}{|\xi|} R_s. \quad (19)$$

可见，$T_{\text{point,mid}}$ 与符号率 R_s 成正比。其物理原因是：较低 SF 对应较高符号率和更大的相邻符号频率间隔，因此在给定 ξ 时可以允许更长时间后再进行补偿。中插导频的最优数量可写为

$$n^*_{\text{point,mid}} = \left\lceil \frac{T_c n_{\text{sym}}}{T_{\text{point,mid}}} \right\rceil = \left\lceil \frac{n_{\text{sym}}}{n_{\text{int,point}}} \right\rceil, \quad (20)$$

其中 $n_{\text{int,point}}$ 为中插导频-点估计中相邻两个中插导频之间的啁啾数。例如，取 $B = 125$ kHz、SF $= 10$、$k = 0.1$、$n_{\text{sym}} = 15$、$T_c = 8.2 \times 10^{-3}$ s、$\xi = -304.71$ Hz/s，代入式 (19) 得 $T_{\text{point,mid}} = 0.0401$ s，再代入式 (20) 得最优中插导频数量为 4。

但在实际系统中，为每一帧精确确定所需中插导频数量并不现实，因为 ξ 取决于发送时刻卫星与地面终端的相对位置。若要精确计算，上行链路中的地面终端需具备定位能力（如 GNSS）并访问卫星星历；下行链路中，卫星则需要准确知道接收端坐标。此外，每次传输都需要额外计算。更实用的方案是采用固定间隔的中插导频插入策略，即依据系统设计和预期最坏工作条件预先确定中插导频数量和位置。虽然实现更简单，但当一帧内的多普勒频移变化较大时，固定间隔可能并非最优。中插导频数量的权衡将在数值结果部分进一步分析。[10]

[9] 该设计使用负载中的中插导频上啁啾迭代修正多普勒频移估计，而初始估计则来自前导中的下啁啾。

[10] 根据 [48]，多普勒效应造成的频率偏移会使 LoRa 接收机的频率设置与输入信号之间产生失配 Δf。在接收机与 LoRa 符号完美时间对齐时，若 $|\Delta f| > 0.5B/M$，就会发生符号错误；即使未超过该阈值，噪声仍可能导致符号错误。因此，本文考虑 $k \in [0, 0.5]$ 的典型取值。

2) 中插导频-线性估计

中插导频-线性策略在第 VI-B 节基础线性估计的基础上，将中插导频按每 $n_{\text{int,linear}}$ 个啁啾的间隔分布在帧中，从而动态修正多普勒频移估计。与静态线性模型不同，该方法会迭代更新多普勒频移及其变化速率，因此也能够跟踪负载内部的时变多普勒效应。

该过程首先利用前导下啁啾按照第 VI-B 节的方法获得初始多普勒相位估计，并得到基准频移 $S_{\text{linear,mid}}[1]$ 与斜率 $\alpha_{\text{mid}}[1]$；其中 $m=1$ 对应从前导下啁啾得到的初始估计。

对于负载内每个后续中插导频 $m \in \{2,\dots,n_{\text{linear,mid}}\}$，首先按第 VI-A 节相同方法，通过中插导频去啁啾信号傅里叶变换的谱峰位置估计 $S_{\text{linear,mid}}[m]$。然后，利用当前和前一中插导频之间的斜率更新多普勒变化率：

$$\alpha_{\text{mid}}[m] = \frac{S_{\text{linear,mid}}[m] - S_{\text{linear,mid}}[m-1]}{T_m - T_{m-1}}, \tag{21}$$

其中 T_m 和 T_{m-1} 分别为第 m 与第 $m-1$ 个中插导频所在时刻。更新后的斜率用于修正下一分段的相位估计：

$$\hat{\theta}_{\text{linear,mid}}(t) = 2\pi t\Big[\tfrac{1}{2}\alpha_{\text{mid}}[m]t - \alpha_{\text{mid}}[m]T_{m-1} + S_{\text{linear,mid}}[m-1]\Big]. \tag{22}$$

于是，每个负载啁啾的补偿信号为

$$\hat{i}_n(t) = i_n(t)\exp[-j\hat{\theta}_{\text{linear,mid}}(t)]. \tag{23}$$

注 4： 该策略将多普勒频移建模为分段线性函数，不同中插导频间隔可以具有不同斜率。因此，与基础线性估计相比，它理论上更有能力跟踪多普勒变化，尤其适用于非线性效应明显的长帧。估计精度与额外中插导频数量之间的权衡将在下一节定量分析。

VII. 数值结果

本节给出数值仿真结果，用于评估所提出多普勒估计与补偿策略的性能。仿真基于文献 [12] 已验证的 LoRa 物理层仿真器扩展实现，并构建卫星通信链路。链路由 LoRa 发送机、传播信道和接收机构成，其中信道包含莱斯衰落（Rician factor $K = 10$ dB [49]）、加性白高斯噪声（AWGN）以及多普勒效应。传播信道采用文献 [50] 针对圆轨道 LEO 卫星推导的通用模型，该模型可提供稳健的多普勒频移解析函数。虽然本文重点研究较高层次的算法性能，但所用底层物理模型已经通过真实系统验证：文献 [51] 使用同一建模方法对 LoRa 直连卫星传输进行多普勒频移预补偿，其模型预测的多普勒曲线与 TIANQI-7 卫星实测轨道数据高度一致。

A. 场景、参数与性能指标

本文考虑不同卫星位置和多组 LoRa 参数，具体见表 2。研究对象为地面 IoT 设备向轨道高度 550 km 的 LEO 卫星发送数据的 LoRa DtS 上行链路。在最大仰角位置，假设卫星恰好位于 IoT 设备正上方。沿图 5 所示轨道选择两个代表性位置：**场景 1** 为高多普勒频移、低多普勒变化率（对应低仰角）；**场景 2** 为低多普勒频移、高多普勒变化率（对应高仰角）。

LoRa 信号带宽设为 $B = 125$ kHz，中心载波频率 $F_C = 868$ MHz，考虑 SF $= 7$ 与 SF $= 12$，并考察 LDRO 开启/关闭对多普勒鲁棒性的影响。

帧格式方面，前导首先包含 $n_{\text{up}} = 8$ 个上啁啾。对于基于点估计的方案，其后使用 $n_{\text{dw}} = 2$ 个完整下啁啾；对于基于线性估计的方案，使用 $n_{\text{dw}} = 6$ 个下啁啾。点估计取 $n_{\text{dw}} = 2$ 是因为标准 LoRa 帧包含两个完整下啁啾。线性方案采用 6 个下啁啾是为了增大估计时间间隔，从而提高斜率系数 α 的估计精度。需要注意，$n_{\text{dw}} = 6$ 会引入标准帧不存在的额外 ToA 开销。本文以符号错误率（SER）作为衡量物理层抵抗多普勒能力的主要指标，而 SER 与频谱效率之间的权衡将进一步影响实际吞吐量，属于后续值得研究的问题。

除非另有说明，负载长度设为 $L = 120$ bit。所有场景均设 LoRa 编码率参数 CR $= 1$，即每 4 个数据比特增加 1 个校验比特。对于中插导频方案，中插导频-点估计的相邻导频间隔设为：SF $= 12$ 时 $n_{\text{int,point}} = 3$ 个啁啾，SF $= 7$ 时为 12 个啁啾；中插导频-线性估计统一取 $n_{\text{int,linear}} = 6$ 个啁啾。

表 2. 仿真场景与参数设置。

参数	设置
轨道高度	550 km
卫星位置	场景 1，场景 2
带宽	125 kHz
载波频率 F_C	868 MHz
扩频因子（SF）	7，12
LDRO	开，关
n_{up}	8
n_{dw}	2，6
$n_{\text{int,point}}$	SF $= 12:3$；SF $= 7:12$
$n_{\text{int,linear}}$	6
负载长度	120 bit
编码率（CR）	1

对于每一组场景与参数，采用 SER 评估各估计策略性能；在本文设置下，SER 也等价于啁啾错误率。定义信噪比 SNR $= P/P_n$，其中 P 为平均接收信号功率，P_n 为带宽 B 内的噪声功率。作为基准，还仿真了只包含莱斯衰落和 AWGN、但不含多普勒效应的理想场景。[11]

[11] 电离层闪烁是卫星通信中的重要损伤，但其准确建模与补偿，特

B. SNR 与卫星位置的影响

首先，图 10 给出场景 1 中不同扩频因子 SF $\in \{7, 12\}$ 时 SER 随 SNR 的变化；该场景具有高多普勒频移和低多普勒变化率。为便于比较，图中同时给出了文献 [40] 的方法。可以看到，点估计和中插导频-点估计均取得了较好的差错性能，而基于线性的估计方法反而表现较差。这是因为，尽管场景 1 的总体多普勒频移较大，但在单个短 LoRa 帧持续时间内，频移变化量很小；当真实频率几乎为常数时，强行估计斜率会把噪声以及 FFT 有限频率分辨率的影响放大。因此，仅依赖单个稳定观测的点估计比在很短、变化近乎可忽略的时间窗内计算斜率更准确，也更不容易受噪声影响。

中插导频-线性方法能够在一定程度上减轻该问题，因此在这些特定条件下优于基础线性估计。文献 [40] 的基准方法在 SF $= 7$ 时可达到接近理想的性能，但计算复杂度明显更高：其采用迭代、判决导向的闭环过程，在多个符号之间保存并逐步修正估计。本文提出的非迭代方案，尤其是该低变化率场景下的点估计方法，在实现复杂度显著降低的同时取得接近的性能，因此更适合资源受限的 IoT 接收机。此外，当 SF $= 12$ 时，[40] 的方法出现性能损失，因为较长 ToA 中对多种信道损伤进行迭代估计会妨碍多普勒量的准确跟踪。

接下来考察场景 2，即低多普勒频移但高多普勒变化率。对应 SER 如图 11 所示。随着扩频因子增大，点估计性能明显恶化。这是因为高 SF 会延长 ToA，使得“整个帧内多普勒频移保持不变”这一点估计基本假设越来越不成立。该问题在 SF $= 12$ 时尤其突出，此时线性估计优于点估计。在这一高多普勒变化率、长 ToA 条件下，线性估计利用两个不同时刻的多普勒频移观测，能够有效捕获快速变化中的主要线性分量。虽然该线性近似并不能完美描述真实的非线性（近似指数型）变化，但明显优于点估计的静态模型，因此得到更低 SER。

对于 SF $= 12$ 且多普勒变化率较高的场景，文献 [40] 的方法性能反而较差。快速变化的多普勒量会对其符号迭代修正策略提出挑战；同时，在 AWGN 与莱斯衰落等信道损伤下反复估计会妨碍对快速多普勒变化率的准确追踪，从而直接恶化 SER。值得注意的是，在场景 1 和场景 2 中，中插导频-点估计的性能始终接近各场景中最优的策略，说明它具有较好的通用性和工程实用价值。

别是与稳健载波同步相关的复杂问题，超出本文研究范围，留待后续工作研究。

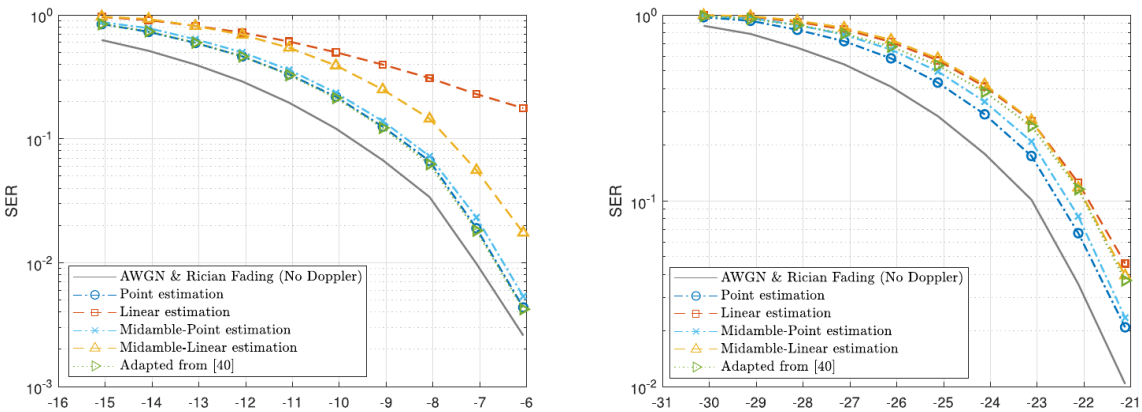


图 10. 场景 1 中，本文多普勒估计与补偿框架与文献 [40] 方法在不同扩频因子下的符号错误率（SER）性能。左：SF = 7；右：SF = 12。

图内术语对照：*AWGN & Rician Fading (No Doppler)* → *AWGN* 与莱斯衰落（无多普勒）；*Point/Linear estimation* → 点/线性估计；*Midamble-Point/Midamble-Linear* → 中插导频-点/线性估计；*Adapted from [40]* → 文献 *[40]* 方法；*SNR* → 信噪比。

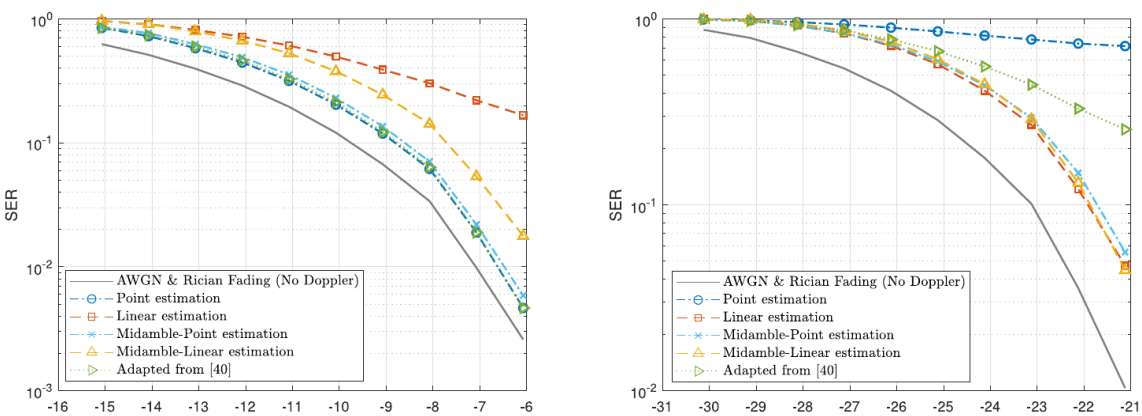


图 11. 场景 2 中，本文多普勒估计与补偿框架与文献 [40] 方法在不同扩频因子下的 SER 性能。左：SF = 7；右：SF = 12。

图内术语对照：*AWGN & Rician Fading (No Doppler)* → *AWGN* 与莱斯衰落（无多普勒）；*Point/Linear estimation* → 点/线性估计；*Midamble-Point/Midamble-Linear* → 中插导频-点/线性估计；*Adapted from [40]* → 文献 *[40]* 方法；*SNR* → 信噪比。

为进一步分析，图 12 固定 $E_s/N_0 = 15$ dB，比对不同卫星位置下各估计方法的 SER。其中 E_s 为接收啁啾的平均能量，N_0 为单边噪声功率谱密度。E_s/N_0 描述平均符号能量与噪声功率谱密度之比，与 SNR 的关系为 $\mathrm{SNR} = (E_s/N_0)2^{-\mathrm{SF}}$。因此，$E_s/N_0 = 15$ dB 时，$\mathrm{SF} = 7$ 对应 $\mathrm{SNR} = -6.07$ dB，$\mathrm{SF} = 12$ 对应 $\mathrm{SNR} = -21.12$ dB。仿真选取图 4 中场景 1 与场景 2 之间的中间卫星位置：$t \in \{-366, -274.5, -183, -91.5, 0\}$ s，以构造从两个极端场景逐渐过渡的多普勒条件。为突出扩频因子的两个边界，仅给出 $\mathrm{SF} = 7$ 与 $\mathrm{SF} = 12$。[12]

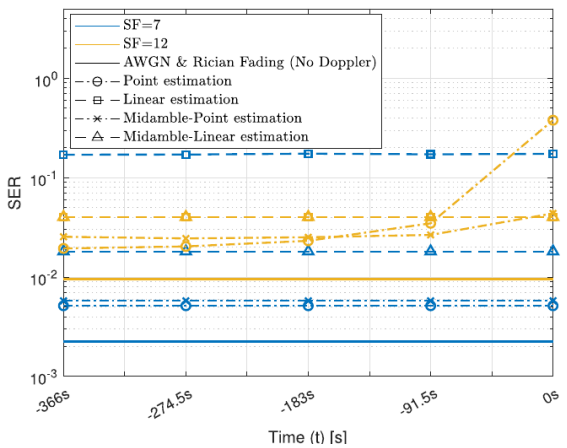


图 12. 固定 $E_s/N_0 = 15$ dB 时不同估计策略的 SER。该条件对应 $\mathrm{SF} = 7$ 时 $\mathrm{SNR} = -6.07$ dB，$\mathrm{SF} = 12$ 时 $\mathrm{SNR} = -21.12$ dB；考虑场景 1 与场景 2 之间的中间卫星位置。

图内术语对照：*Time t* → 时间；*Point/Linear estimation* → 点/线性估计；*Midamble-Point/Midamble-Linear* → 中插导频-点/线性估计；*AWGN & Rician Fading (No Doppler)* → *AWGN* 与莱斯衰落（无多普勒）。

结果表明，中插导频-点估计在所有中间卫星位置上都能取得接近最优策略的性能，说明其对不同多普勒条件具有较强鲁棒性。图 12 还揭示了若干关键转折点：在特定 t 值处，点估计和线性估计的性能曲线发生交叉，表明随着动态多普勒特性变化，两类方法的相对优势会发生切换。

最后，图 13 和图 14 在 $\mathrm{SF} = 12$ 下比较开启/关闭 LDRO 时的 SER。仿真固定 $E_s/N_0 = 15$ dB、负载长度 $L = 120$ bit，从而可直接衡量 LDRO 带来的性能收益。图 13 对应场景 1，图 14 对应场景 2。结果表明，开启 LDRO 能增强系统对多普勒失真的抵抗能力，尤其是在频率变化更快的场景 2 中改善更加明显。

[12]由 $\mathrm{SNR} = P/P_n$，且 $P = E_s/T_c$、$P_n = N_0 B$，可得 $\mathrm{SNR} = (E_s/N_0)/(BT_c)$。LoRa 满足 $BT_c = 2^{\mathrm{SF}}$，因此最终有 $\mathrm{SNR} = (E_s/N_0)2^{-\mathrm{SF}}$。

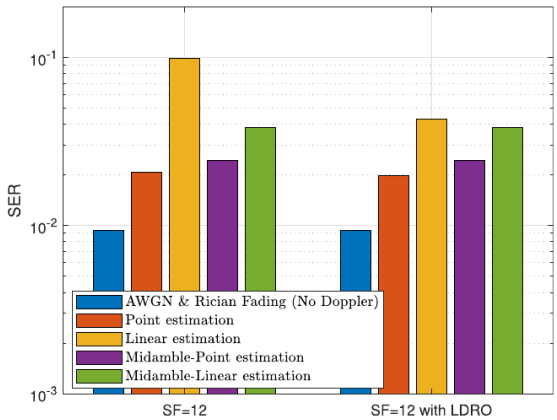


图 13. $\mathrm{SF} = 12$、固定 $\mathrm{SNR} = -21.12$ dB、$L = 120$ bit 时，场景 1 中开启/关闭 LDRO 的 SER 对比。

图内术语对照：*SF=12 with LDRO* → *SF=12*（开启 *LDRO*）；*Point/Linear estimation* → 点/线性估计；*Midamble-Point/Midamble-Linear* → 中插导频-点/线性估计。

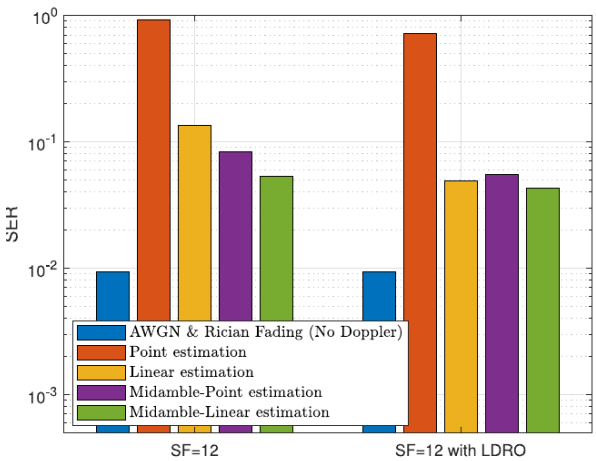


图 14. $\mathrm{SF} = 12$、固定 $\mathrm{SNR} = -21.12$ dB、$L = 120$ bit 时，场景 2 中开启/关闭 LDRO 的 SER 对比。

图内术语对照：*SF=12 with LDRO* → *SF=12*（开启 *LDRO*）；*Point/Linear estimation* → 点/线性估计；*Midamble-Point/Midamble-Linear* → 中插导频-点/线性估计。

C. 负载长度的影响

图 15 和图 16 分别给出场景 1 与场景 2 下负载长度对各估计框架的影响。根据 EU863–870 区域参数，LoRaWAN 的最大应用负载长度在 $\mathrm{SF} = 12$ 时为 51 字节，在 $\mathrm{SF} = 7$ 时为 222 字节，二者均采用 125 kHz 带宽。为统一比较，所有曲线均将最大负载长度限制为 51 字节，并固定 $E_s/N_0 = 15$ dB。

图 15 表明，在高多普勒频移、低多普勒变化率的场景 1 中，负载长度增加主要影响基于线性的估计框架；点估计和中插导频-点估计在不同负载长度下仍保持较高精度。

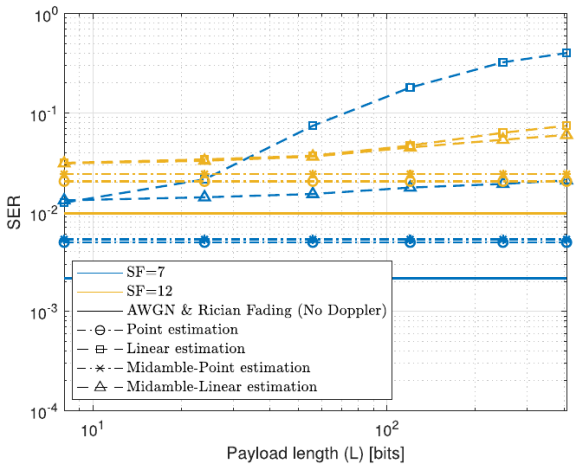


图 15. 场景 1 中，固定 $E_s/N_0 = 15$ dB 时 SER 随负载长度变化。该条件对应 SF = 7 时 SNR = −6.07 dB，SF = 12 时 SNR = −21.12 dB。

图内术语对照：*Payload length L [bits]* → 负载长度 *L [bit]*；

Point/Linear estimation → 点/线性估计；

Midamble-Point/Midamble-Linear → 中插导频-点/线性估计。

然而，在场景 2 中，点估计的稳定性随着负载增加而消失。高多普勒变化率使点估计与线性估计在帧 ToA 增大时越来越不准确，因此 SER 随 L 显著上升。相比之下，中插导频-点估计通过负载中的中插导频持续修正多普勒估计，即使负载较长也能保持稳定性能。[13]

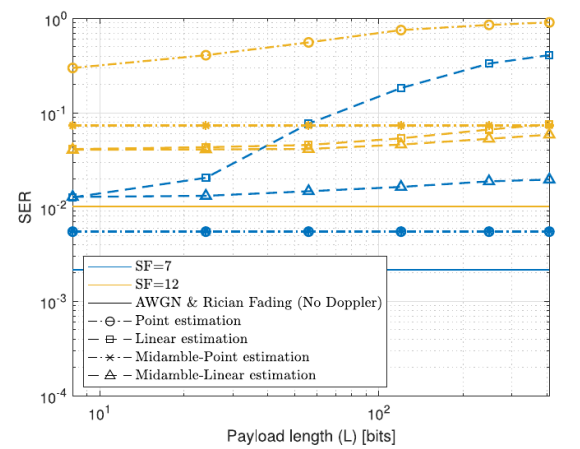


图 16. 场景 2 中，固定 $E_s/N_0 = 15$ dB 时 SER 随负载长度变化。该条件对应 SF = 7 时 SNR = −6.07 dB，SF = 12 时 SNR = −21.12 dB。

图内术语对照：*Payload length L [bits]* → 负载长度 *L [bit]*；

Point/Linear estimation → 点/线性估计；

Midamble-Point/Midamble-Linear → 中插导频-点/线性估计。

D. 中插导频间隔的影响

第 VI-C 节定义了 $n_{\text{int,point}}$ 和 $n_{\text{int,linear}}$，分别表示中插导频-点估计与中插导频-线性估计中相邻中插导频之间的啁啾数量。为分析该间隔的影响，本节在不同扩频因子下比较多种中插间隔。为简洁起见，下文统一用 n_{int} 表示两种方案中的间隔参数。

仿真仍固定 $E_s/N_0 = 15$ dB。图 17 与图 18 分别给出场景 1 与场景 2 中，随着 n_{int} 增大，两类中插导频估计框架的估计精度与 SER 如何变化。

图 17 表明，在高多普勒频移但低多普勒变化率的场景中，即使 n_{int} 较大（即估计更新间隔较长），中插导频-点估计仍可达到接近最优的性能。这与前面的分析一致：此时仅利用 LoRa 帧前导的最后一个下啁啾往往已经能够充分捕获主要多普勒效应，并不需要频繁修正。

相反，图 18 表明，当同时采用高 SF 且多普勒变化率较高时，n_{int} 的选择变得非常关键。采用中插导频-点估计进行适当频率更新可以显著改善 SER；这一结果与表 2 中选择的 n_{int} 参数一致。对于中插导频-线性估计，过小的 n_{int} 反而会造成线性估计不准确，因为相邻中插导频过于接近，与基础线性方案中两个观测点间隔过小的问题类似，会降低 α_{mid} 的斜率估计精度。因此，用于线性估计的中插导频应保持足够的时间间隔。

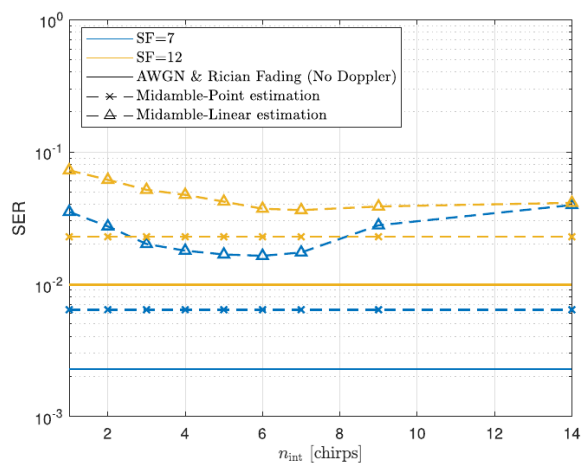


图 17. 场景 1 中，中插导频-点估计与中插导频-线性估计的 SER 随 n_{int} 的变化。

图内术语对照：n_{int} *[chirps]* → 中插导频间隔（啁啾数）；

Midamble-Point/Midamble-Linear estimation → 中插导频-点/线性估计。

[13]原文此处称负载内导频为 “pilot downchirps”，但第 VI-C 节及图 8/9 明确定义中插导频为纯上啁啾。译文按算法定义统一称为 “中插导频啁啾”，并保留此处原文措辞不一致的说明。

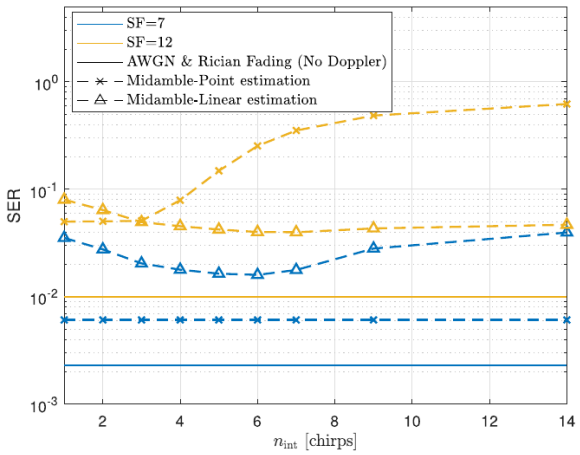


图 18. 场景 2 中，中插导频-点估计与中插导频-线性估计的 SER 随 n_{int} 的变化。

图内术语对照：n_{int} *[chirps]* → 中插导频间隔（啁啾数）；*Midamble-Point/Midamble-Linear estimation* → 中插导频-点/线性估计。

E. 工程实现层面的影响

为评估所提出框架的实际代价，本文进一步分析各种多普勒估计策略引入的额外时延与能耗，包括额外前导下啁啾和负载中插导频造成的 ToA 增量。需要注意，ToA 与带宽成反比：更宽的带宽对应更高的码片速率，从而减少发送单个符号乃至整个分组所需时间。本文基于 [51] 的 LoRa 能耗模型，通过估计典型 IoT 设备的电池寿命降低量来量化 ToA 增加造成的能耗影响。假设终端使用 230 mAh 电池，每 900 s 发送一次 15 字节分组。

表 3 给出 SF $\in \{7, 12\}$ 时四种框架的 ToA，其中中插导频间隔 $n_{\text{int,point}}$ 或 $n_{\text{int,linear}}$ 均按表 2 设置。点估计直接利用传统 LoRa 帧已有的前导，因此与标准帧相比不引入任何额外 ToA；为简洁起见，表中未再单列标准 LoRa 帧。线性估计由于增加 4 个额外下啁啾，只引入较小且固定的开销。基于中插导频的两种方案具有随参数变化的额外开销，其中 SF = 12 的中插导频-线性估计最明显；频繁插入中插导频使其 ToA 增加超过 23.5%，这是在困难多普勒条件下降低 SER 所付出的代价。

表 3. 所提出多普勒估计策略的空中传输时间（ToA）。

策略	SF = 7 / s	SF = 12 / s
点估计	0.044	1.090
线性估计	0.048	1.221
中插导频-点估计	0.047	1.341
中插导频-线性估计	0.054	1.346

ToA 增加会直接提高单次传输能耗，并缩短电池供电终端的运行寿命。表 4 给出了不同 SF 下的影响。例如，在 SF = 12 时，中插导频-点估计相较点估计会使电池寿命降低约 18%。

表 4. 所提出多普勒估计策略对电池寿命的影响。

策略	SF = 7 / 年	SF = 12 / 年
点估计	10.115	0.645
线性估计	9.590	0.579
中插导频-点估计	9.716	0.529
中插导频-线性估计	8.896	0.527

尽管上述方案会降低能量效率，但在高多普勒变化率条件下，其通信鲁棒性提升足以证明该开销具有合理性。对于强调链路可靠性的 DtS IoT 系统，中插导频方法是一种具有工程吸引力的方案：其边际能耗增加可换取显著的链路性能提升。

VIII. 结论

本文研究了 LEO 卫星场景中多普勒效应对 LoRa 直连卫星通信的影响，同时分析多普勒频移与多普勒变化率，并提出和评估四种多普勒估计与补偿框架：点估计、线性估计、中插导频-点估计以及中插导频-线性估计。通过与 LoRaWAN 规范相匹配的全面数值仿真，并将 LDRO 功能纳入分析，本文评估了不同框架在抑制多普勒失真、保证可靠通信方面的能力。

结果表明，多普勒估计策略必须根据具体 LoRa 参数进行选择，尤其需要结合扩频因子以及多普勒频移与信号配置之间的耦合关系。在所提出的方法中，中插导频-点估计表现最稳定：通过在 LoRa 帧中插入中插导频符号并迭代修正多普勒频移估计，它在绝大多数场景下均可达到接近最优的精度。相比之下，点估计和线性估计具有结构更简单、计算复杂度更低的优势，但在动态多普勒条件下精度会下降。中插导频-线性估计虽然改善了基础线性估计，但在多数场景中的性能仍低于中插导频-点估计。

参考文献

译注：为保证检索与引用准确，作者、期刊/会议名称、卷期、页码、年份和 *DOI/URL* 等书目信息保持原文；论文/报告题名同时给出中文译名。

[1] C. Milarokostas, D. Tsolkas, N. Passas, and L. Merakos, “A comprehensive study on LPWANs with a focus on the potential of LoRa/LoRaWAN systems”（*LPWAN* 综合研究：聚焦 *LoRa/LoRaWAN* 系统潜力）, *IEEE Commun. Surveys Tuts.*, vol. 25, no. 1, pp. 825–867, 1st Quart., 2023.

[2] A. N. Arun, A. B. Das, C. G. Brinton, D. J. Love, and J. V. Krogmeier, “Do small cells make sense for simple low cost LPWANs?”（对于简单低成本 *LPWAN*，小蜂窝是否合理？）, *IEEE Wireless Commun. Lett.*, vol. 13, no. 9, pp. 2352–2356, Sep. 2024.

[3] Y. Guo, J. Niu, X. Zhou, T. Gu, Y. Li, and D. Fang, “Power-efficient transmissions in LoRa uplink systems”（*LoRa* 上行系统中的高能效传输）, *IEEE Trans. Veh. Technol.*, vol. 73, no. 8, pp. 11224–11236, Aug. 2024.

[4] “Key drivers and research challenges for 6G ubiquitous wireless intelligence”（*6G* 泛在无线智能的关键驱动因素与研究挑战）, 6G Flagship, Univ. Oulu, Oulu, Finland, Rep. 6G Research Visions 1, Sep. 2019.

[5] M. Jouhari, N. Saeed, M.-S. Alouini, and E. M. Amhoud, “A survey on scalable LoRaWAN for massive IoT: Recent advances, potentials, and challenges”（面向海量 *IoT* 的可扩展 *LoRaWAN*：近期进展、潜力与挑战综述）, *IEEE Commun. Surveys Tuts.*, vol. 25, no. 3, pp. 1841–1876, 3rd Quart., 2023.

[6] Z. Qin, F. Y. Li, G. Y. Li, J. A. McCann, and Q. Ni, “Low-power wide-area networks for sustainable IoT”（面向可持续物联网的低功耗广域网）, *IEEE Wireless Commun.*, vol. 26, no. 3, pp. 140–145, Jun. 2019.

[7] H. Jiang, D. Qu, J. Ding, Z. Wang, H. He, and H. Chen, “Enabling LPWAN massive access: Grant-free random access with massive MIMO”（赋能 *LPWAN* 海量接入：结合大规模 *MIMO* 的免授权随机接入）, *IEEE Wireless Commun.*, vol. 29, no. 4, pp. 72–77, Aug. 2022.

[8] J. A. Fraire, O. Iova, and F. Valois, “Space-terrestrial integrated Internet of Things: Challenges and opportunities”（空天地融合物联网：挑战与机遇）, *IEEE Commun. Mag.*, vol. 60, no. 12, pp. 64–70, Dec. 2022.

[9] A. W. Azim, R. Shubair, and M. Chafii, “Chirp spread spectrum-based waveform design and detection mechanisms for LPWAN-based IoT: A survey”（面向 *LPWAN* 物联网的啁啾扩频波形设计与检测机制综述）, *IEEE Access*, vol. 12, pp. 24949–25017, 2024.

[10] J. P. Shanmuga Sundaram, W. Du, and Z. Zhao, “A survey on LoRa networking: Research problems, current solutions, and open issues”（*LoRa* 组网综述：研究问题、现有方案与开放问题）, *IEEE Commun. Surveys Tuts.*, vol. 22, no. 1, pp. 371–388, 1st Quart., 2020.

[11] O. B. A. Seller, “Wireless communication method”（无线通信方法）, U.S. Patent 9 647 718, 2017. [Online]. Available: http://www.google.it/patents/US9647718.

[12] G. Pasolini, “On the LoRa chirp spread spectrum modulation: Signal properties and their impact on transmitter and receiver architectures”（*LoRa* 啁啾扩频调制：信号特性及其对收发机体系结构的影响）, *IEEE Trans. Wireless Commun.*, vol. 21, no. 1, pp. 357–369, Jan. 2022.

[13] A. A. Doroshkin, A. M. Zadorozhny, O. N. Kus, V. Y. Prokopyev, and Y. M. Prokopyev, “Experimental study of LoRa modulation immunity to doppler effect in CubeSat radio communications”（*CubeSat* 无线通信中 *LoRa* 调制抗多普勒效应的实验研究）, *IEEE Access*, vol. 7, pp. 75721–75731, 2019.

[14] I. Leyva-Mayorga et al., “LEO small-satellite constellations for 5G and beyond-5G communications”（面向 *5G* 及后 *5G* 通信的 *LEO* 小卫星星座）, *IEEE Access*, vol. 8, pp. 184955–184964, 2020.

[15] J. A. A. Fraire, S. Céspedes, and N. Accettura, “Direct-to-satellite IoT—A survey of the state of the art and future research perspectives”（直连卫星物联网：研究现状与未来方向综述）, in *Proc. 18th Int. Conf. Ad-Hoc, Mobile, Wireless Netw.*, 2019, pp. 241–258.

[16] M. A. Ullah, K. Mikhaylov, and H. Alves, “Enabling mMTC in remote areas: LoRaWAN and LEO satellite integration for offshore wind farm monitoring”（偏远地区 *mMTC*：面向海上风电场监测的 *LoRaWAN* 与 *LEO* 卫星融合）, *IEEE Trans. Ind. Informat.*, vol. 18, no. 6, pp. 3744–3753, Jun. 2022.

[17] M. Asad Ullah, G. Pasolini, K. Mikhaylov, and H. Alves, “Understanding the limits of LoRa direct-to-satellite: The doppler perspectives”（理解 *LoRa* 直连卫星的性能边界：多普勒视角）, *IEEE Open J. Commun. Soc.*, vol. 5, pp. 51–63, 2024.

[18] O. Kodheli et al., “Satellite communications in the new space era: A survey and future challenges”（新太空时代的卫星通信：综述与未来挑战）, *IEEE Commun. Surveys Tuts.*, vol. 23, no. 1, pp. 70–109, 1st Quart., 2021.

[19] M. Centenaro, C. E. Costa, F. Granelli, C. Sacchi, and L. Vangelista, “A survey on technologies, standards and open challenges in satellite IoT”（卫星物联网的技术、标准与开放挑战综述）, *IEEE Commun. Surveys Tuts.*, vol. 23, no. 3, pp. 1693–1720, 3rd Quart., 2021.

[20] G. Álvarez, J. A. Fraire, K. A. Hassan, S. Céspedes, and D. Pesch, “Uplink transmission policies for LoRa-based direct-to-satellite IoT”（基于 *LoRa* 的直连卫星物联网上行传输策略）, *IEEE Access*, vol. 10, pp. 72687–72701, 2022.

[21] T. T. Nguyen, H. H. Nguyen, R. Barton, and P. Grossetete, “Efficient design of chirp spread spectrum modulation for low-power wide-area networks”（低功耗广域网中啁啾扩频调制的高效设计）, *IEEE Internet Things J.*, vol. 6, no. 6, pp. 9503–9515, Dec. 2019.

[22] A. Maleki, H. H. Nguyen, E. Bedeer, and R. Barton, “A tutorial on chirp spread spectrum modulation for LoRaWAN: Basics and key advances”（*LoRaWAN* 啁啾扩频调制教程：基础与关键进展）, *IEEE Open J. Commun. Soc.*, vol. 5, pp. 4578–4612, 2024.

[23] L. Fernandez, J. A. Ruiz-De-Azua, A. Calveras, and A. Camps, “Assessing LoRa for satellite-to-earth communications considering the impact of ionospheric scintillation”（考虑电离层闪烁影响的 *LoRa* 星地通信性能评估）, *IEEE Access*, vol. 8, pp. 165570–165582, 2020.

[24] R. Zhang, J. Ma, S. Zhang, and O. A. Dobre, “Fractional chirp rate based CSS division multiple access over LEO satellite Internet-of-Things”（*LEO* 卫星物联网中的基于分数啁啾率 *CSS* 的分割多址）, *IEEE J. Sel. Topics Signal Process.*, vol. 18, no. 7, pp. 1281–1296, Oct. 2024.

[25] S. Herrería-Alonso, M. Rodríguez-Pérez, R. F. Rodríguez-Rubio, and F. Pérez-Fontán, “Improving uplink scalability of LoRa-based direct-to-satellite IoT networks”（提升基于 *LoRa* 的直连卫星物联网的上行可扩展性）, *IEEE Internet Things J.*, vol. 11, no. 7, pp. 12526–12535, Apr. 2024.

[26] W. Wu and W. Wang, “Preamble structure and timing advance method for satellite IoT”（卫星物联网的前导结构与定时提前方法）, *IEEE Wireless Commun. Lett.*, vol. 13, no. 4, pp. 1088–1092, Apr. 2024.

[27] E. Testi and E. Paolini, “Packet collision probability of direct-to-satellite IoT systems”（直连卫星物联网系统的分组碰撞概率）, *IEEE Internet Things J.*, vol. 12, no. 2, pp. 1843–1855, Jan. 2025.

[28] M. Chiani and A. Elzanaty, “On the LoRa modulation for IoT: Waveform properties and spectral analysis”（面向物联网的 *LoRa* 调制：波形特性与频谱分析）, *IEEE Internet Things J.*, vol. 6, no. 5, pp. 8463–8470, Oct. 2019.

[29] Y. He, Y. Xiao, S. Zhang, M. Jia, and Z. Li, “Direct-to-smartphone for 6G NTN: Technical routes, challenges, and key technologies”（*6G* 非地面网络直连智能手机：技术路线、挑战与关键技术）, *IEEE Netw.*, vol. 38, no. 4, pp. 128–135, Jul. 2024.

[30] L. Zhi et al., “Self-powered absorptive reconfigurable intelligent surfaces for securing satellite-terrestrial integrated networks”（用于星地融合网络安全的自供能吸收式可重构智能表面）, *China Commun.*, vol. 21, no. 9, pp. 276–291, Sep. 2024.

[31] Z. Lin et al., “Refracting RIS-aided hybrid satellite-terrestrial relay networks: Joint beamforming design and optimization”（折射 *RIS* 辅助的混合星地中继网络：联合波束成形设计与优化）, *IEEE Trans. Aerosp. Electron. Syst.*, vol. 58, no. 4, pp. 3717–3724, Aug. 2022.

[32] K. Guo, M. Wu, X. Li, Z. Lin, and T. A. Tsiftsis, “Joint trajectory and beamforming optimization for federated DRL-aided space-aerial-terrestrial relay networks with RIS and RSMA”（*RIS* 与 *RSMA* 条件下联邦深度强化学习辅助空天地中继网络的轨迹与波束成形联合优化）, *IEEE Trans. Wireless Commun.*, vol. 23, no. 12, pp. 18456–18471, Dec. 2024.

[33] L. Schulthess, T. Salzmann, C. Vogt, and M. Magno, “A LoRa-based energy-efficient sensing system for urban data collection”（面向城市数据采集的基于 *LoRa* 的高能效感知系统）, in *Proc. Int. Workshop Adv. Sensors Interfaces (IWASI)*, 2023, pp. 69–74.

[34] R. M. Colombo, A. Mahmood, E. Sisinni, P. Ferrari, and M. Gidlund, “Low-cost SDR-based tool for evaluating LoRa satellite communications”（用于评估 *LoRa* 卫星通信的低成本 *SDR* 工具）, in *Proc. IEEE Int. Symp. Meas. Netw. (MN)*, 2022, pp. 1–6.

[35] J. Petäjäjärvi, K. Mikhaylov, M. Pettissalo, J. Janhunen, and J. H. Iinatti, “Performance of a low-power wide-area network based on LoRa technology: Doppler robustness, scalability, and coverage”（基于 *LoRa* 技术的低功耗广域网性能：多普勒鲁棒性、可扩展性与覆盖）, *Int. J. Distrib. Sensor Netw.*, vol. 13, no. 3, p. 16, 2017.

[36] Y. Li, S. Han, L. Yang, F.-Y. Wang, and H. Zhang, “LoRa on the move: Performance evaluation of LoRa in V2X communications”（移动中的 *LoRa*：*V2X* 通信中的 *LoRa* 性能评估）, in *Proc. IEEE Intell. Veh. Symp. (IV)*, 2018, pp. 1107–1111.

[37] A. Doroshkin, A. Zadorozhny, O. Kus, V. Prokopyev, and Y. Prokopyev, “Laboratory testing of LoRa modulation for CubeSat radio communications”（*CubeSat* 无线通信 *LoRa* 调制的实验室测试）, in *Proc. MATEC Web Conf.*, vol. 158, 2018, p. 1008.

[38] “TinyGS: A collaborative satellite ground station network”（*TinyGS*：协作式卫星地面站网络），TinyGS. Accessed: Feb. 7, 2025. [Online]. Available: https://tinygs.com/.

[39] A. M. Zadorozhny et al., “First flight-testing of LoRa modulation in satellite radio communications in low-earth orbit”（低地球轨道卫星无线通信中 *LoRa* 调制的首次飞行试验），*IEEE Access*, vol. 10, pp. 100006–100023, 2022.

[40] G. Colavolpe, T. Foggi, M. Ricciulli, Y. Zanettini, and J.-P. Mediano-Alameda, “Reception of LoRa signals from LEO satellites”（*LEO* 卫星 *LoRa* 信号接收），*IEEE Trans. Aerosp. Electron. Syst.*, vol. 55, no. 6, pp. 3587–3602, Dec. 2019.

[41] S. Mukhamadiev, E. Rogozhnikov, and E. Dmitriyev, “Compensation of the frequency offset in communication systems with LoRa modulation”（*LoRa* 调制通信系统中的频率偏移补偿），*Symmetry*, vol. 14, no. 4, p. 747, 2022. [Online]. Available: https://www.mdpi.com/2073-8994/14/4/747.

[42] J. Kang et al., “Regression based pilot design for doppler effect estimation and compensation in LEO satellite communication with LoRa”（*LoRa LEO* 卫星通信中基于回归的多普勒估计与补偿导频设计），in *Proc. 27th Asia Pacific Conf. Commun. (APCC)*, 2022, pp. 631–632.

[43] M. Asad Ullah, K. Mikhaylov, and H. Alves, “An overview of direct-to-satellite IoT: Opportunities and open challenges”（直连卫星物联网概述：机遇与开放挑战），in *Proc. IEEE 9th World Forum Internet Things (WF-IoT)*, 2023, pp. 1–8.

[44] M. A. Ullah, A. Yastrebova, K. Mikhaylov, M. Höyhtyä, and H. Alves, “Situational awareness for autonomous ships in the arctic: MMTC direct-to-satellite connectivity”（北极自主船舶态势感知：*mMTC* 直连卫星连接），*IEEE Commun. Mag.*, vol. 60, no. 6, pp. 32–38, Jun. 2022.

[45] K. Lin, M. A. Ullah, H. Alves, K. Mikhaylov, and T. Hao, “Subterranean mMTC in remote areas: Underground-to-satellite connectivity approach”（偏远地区地下 *mMTC*：地下直连卫星连接方法），*IEEE Commun. Mag.*, vol. 61, no. 5, pp. 136–142, May 2023.

[46] “LoRa modem Doppler immunity”（*LoRa* 调制解调器多普勒抗性），Datasheet AN1200.80-Rev. 1.0, Semtech Corp., Camarillo, CA, USA, 2023. [Online]. Available: https://www.semtech.com/products/wireless-rf/lora-connect/sx1272#documentation.

[47] “Long range, low power RF transceiver 860–1000MHz with LoRa Technology”（采用 *LoRa* 技术的 *860–1000 MHz* 长距离低功耗射频收发机），Datasheet SX1272-Rev. 4.0, Semtech Corp., Camarillo, CA, USA, 2019. [Online]. Available: https://www.semtech.com/products/wireless-rf/lora-connect/sx1272#documentation.

[48] T. Ameloot, M. Moeneclaey, P. Van Torre, and H. Rogier, “Characterizing the impact of Doppler effects on body-centric LoRa links with SDR”（利用 *SDR* 表征多普勒效应对体域 *LoRa* 链路的影响），*Sensors*, vol. 21, no. 12, p. 4049, 2021. [Online]. Available: https://www.mdpi.com/1424-8220/21/12/4049.

[49] A. Fastenbauer, M. Kaneko, P. Svoboda, and M. Rupp, “Impact of elevation angle on multi-beam LEO satellite communication systems”（仰角对多波束 *LEO* 卫星通信系统的影响），*IEEE Access*, vol. 13, pp. 71723–71737, 2025.

[50] A. Al-Hourani and B. Al Homssi, “Doppler shift distribution in satellite constellations”（卫星星座中的多普勒频移分布），*IEEE Commun. Lett.*, vol. 28, no. 9, pp. 2131–2135, Sep. 2024.

[51] M. A. Ullah et al., “Extending the LoRa direct-to-satellite limits: Doppler shift precompensation”（扩展 *LoRa* 直连卫星能力边界：多普勒频移预补偿），*IEEE Open J. Commun. Soc.*, vol. 6, pp. 2256–2273, 2025.

作者简介（译）

JAMIL FARHAT 于 2013、2015 和 2018 年分别获得巴西 Federal University of Technology-Paraná 电气工程学士、硕士和博士学位。自 2023 年起，他任该校电子系教授。研究方向包括无线通信、多址接入策略、机器类通信和物理层安全。他担任 *IEEE Internet of Things Journal* 副编辑。

GIANNI PASOLINI（IEEE Member）现任 University of Bologna 电气、电子与信息工程系副教授，自 2003 年以来承担多门电信方向课程教学。他长期参与多项欧洲无线通信研究计划，包括 COST Actions 与 Networks of Excellence。研究兴趣涵盖无线通信系统、物联网、数字信号处理以及太赫兹通信。他担任 *IEEE Open Journal of the Communications Society* 副编辑，并曾担任多项 IEEE 会议组委会成员。他也是意大利 National Inter-University Consortium for Telecommunications 下属“National Laboratory of Wireless Communications – Wilab”的创始成员之一。

ENRICO PAOLINI（IEEE Senior Member）于 2003 年以最高荣誉获得 University of Bologna 电信工程 Dr.Ing. 学位，并于 2007 年获得电气工程博士学位。攻读博士期间，他曾在 University of Hawai’i at Manoa 电气工程系任访问研究学者；2012 和 2014 年，在 DLR-DAAD Fellowship 支持下两次赴 German Aerospace Center 的 Institute of Communications and Navigation 任访问科学家。现任 University of Bologna 电气、电子与信息工程系副教授。研究方向包括数字通信系统、纠错编码、大规模多址协议以及雷达系统中的检测与跟踪。他曾担任 ICC 2014/2015/2016 Massive Uncoordinated Access Protocols Workshop、VTC 2019-Fall Small Data Networks Workshop、2018 与 2025 IEEE European School of Information Theory，以及 2020 IEEE Information Theory Workshop 的联合主席/组织者；曾担任 IEEE GLOBECOM 2019-CT 和 2022-CT TPC 联合主席。他曾任 IEEE Information Theory Society Italy Section Chapter 主席，并担任 IEEE ComSoc Radio Communications Committee 主席；2012–2015 年任 *IEEE Communications Letters* 编辑，2015–2020 年任 *IEEE Transactions on Communications*（编码与信息论方向）编辑。

MUHAMMAD ASAD ULLAH（IEEE Member）于 2020 和 2024 年分别获得 University of Oulu 硕士学位和博士学位（Distinction）。现任芬兰 VTT Technical Research Centre of Finland Ltd. 高级科学家。2018–2023 年在 University of Oulu 的 6G Flagship / Centre for Wireless Communications 工作。2022 年曾任 University of Bologna 访问研究员，并与 Nokia Finland 联合开展博士研究。同年，他入围 Technology Academy Finland 在 Millennium Innovation Forum 中组织的 Millennium Young Scientist Contest 决赛。其研究专长包括无线通信系统的测量、解析建模和仿真，重点聚焦非地面网络与航空电信网络。

RICHARD DEMO SOUZA（IEEE Senior Member）于 1999 和 2003 年分别获得巴西 Federal University of Santa Catarina（UFSC）电气工程学士和博士学位。2004–2016 年任职于 Federal University of Technology-Paraná；自 2017 年起任 UFSC 电气与电子工程系教授。研究兴趣包括无线通信和信号处理。他曾担任 *SBrT Journal of Communications and Information Systems*、*IEEE Communications Letters*、*IEEE Transactions on Vehicular Technology*、*IEEE Transactions on Communications* 和 *IEEE Internet of Things Journal* 的编辑或副编辑。他指导的学生获得 2014 年巴西电气工程最佳博士论文奖，并共同获得 2016 年 Cuban Academy of Sciences Research Award。

译本说明：本中文学习译本依据作者以 Creative Commons Attribution 4.0 License 公开的原论文制作，用于通信工程学习与科研阅读。公式编号、图号、表号、参考文献编号、数值参数及技术缩写尽量与原文保持一致；图形数据本体保留原图，以避免二次重绘造成数据失真，并在图注或“图内术语对照”中给出中文解释。本译本非 IEEE 官方译文，如需正式引用，请引用英文原文。